國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新 – AI 產業

AI 造就新藍海，資安市場高速成長

What's New –AI 孕育七大資安及監管威脅

在 AI 應用持續發展下，許多威脅相伴而生，目前市場主要面臨七種資安及監管問題：1. 社交工程攻擊產業化 2. 提示詞注入 3. AI Agent 權限濫用 4. Model Poisoning、模型竊取及 AI 供應鏈攻擊 5. AI 輔助惡意程式 6. AI 基礎設施、雲端與跨國資料風險 7. AI 監管風險。攻擊除了開始更加客製化外，更針對 AI 模型及基礎設施做發動，主要應對方案包含多因素驗證、使用 AI Gateway、提示詞注入測試、機器身分管理、特權存取控管。另外法規上也開始出現監管需求。

Trends/Outlook –Securing AI 市場成長快速，針對威脅分點擊破

預估全球 Securing AI 市場 2026 年到 2028 年從 28.35 億美元成長至約 77 億美元，兩年複合年成長率約 64.8%，其中 AI 應用程式安全主要是保護 AI 應用本身，包含上線前測試、部署風險管理、執行時防護等功能。AI 使用控管則主要針對管理員工使用第三方 AI 的解決方案為公司的 AI 使用監督與資料外洩防護系統。AI 治理平台為跨企業的集中式 AI 治理工具，用來定義、核准及執行負責任的 AI 政策。AI GatewayAI 是應用與模型服務之間的中介平台，作為 AI 系統對外連接模型時的統一管制關卡。

Investment Summary

AI 時代下面臨到的資安及管制威脅，相關解決方案的提供商將顯著受惠，Palo Alto Networks（PANW）其以平台化方式整合網路、雲端、資安營運及身分安全。CrowdStrike（CRWD）使既有 Falcon 平台成為企業 AI 環境的安全控制中心。Zscaler（ZS）: AI Agent 強化了存取限制需求， Zscaler 的價值在於提供更細緻的存取限制、資料安全及安全流量控制。Okta（OKTA）提供身分以及存取管理，未來身分安全的計價方式，可能逐步由人類使用者席次，擴展到機器身分、Agent 數量和操作授權。台股部分，則較為分散，受惠企業除了純資安廠商外，包含資安產品代理商以及協助企業的 AI 整合商，包含中華資安（7765 TT）已發展 Agentic AI SOC 等產品，試圖將既有資安能力擴展到 AI 應用與治理。零壹（3029 TT）代理產品包含前述的 Palo Alto Networks（PANW）若國際資安原廠持續推出 AI 安全產品，國內代理商預估將受惠於導入及維護需求。精誠（6214 TT）可協助企業把分散的資料整理好、設定權限並做好資安治理。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘(以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價(以當地幣別計算)	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
Palo Alto Networks	PANW	3.84	4.19	15.0	9.1	81.7	74.9	--	313.84	未評等
CrowdStrike	CRWD	1.26	1.61	35.5	27.8	172.1	134.7	--	216.90	未評等
Zscaler	ZS	4.21	4.91	28.4	16.6	47.0	40.3	--	197.66	未評等
Okta	OKTA	3.93	4.38	12.3	11.5	42.9	38.5	--	168.69	未評等
中華資安	7765	12.44	14.79	8.5	18.9	19.0	16.0	--	236.00	未評等
零壹	3029	7.36	8.44	12.7	14.7	15.3	13.3	--	112.50	未評等
精誠	6214	8.12	11.33	2.7	39.5	23.6	16.9	--	192.00	未評等

AI 造就新藍海，資安市場高速成長

AI 孕育七大資安及監管威脅，市場急需解方

在 AI 應用持續發展下，許多威脅相伴而生，目前市場主要面臨七種資安及監管問題：1. 社交工程攻擊產業化 2. 提示詞注入 3. AI Agent 權限濫用 4. Model Poisoning、模型竊取及 AI 供應鏈攻擊 5. AI 輔助惡意程式 6. AI 基礎設施、雲端與跨國資料風險 7. AI 監管風險。研究部以下逐一探討風險來源及應對方案。

1. **社交工程攻擊產業化：**傳統網路釣魚攻擊通常需要攻擊者撰寫詐騙郵件、建立假網站、研究目標組織，再透過大量發送尋找受害者。生成式 AI 改變了這種模式，攻擊者現在能以較低的邊際成本，產生不同語言、不同個人背景的詐騙內容，並利用公開資料建立高度客製化的訊息，語音合成和 Deepfake 也可能讓攻擊從文字擴展到電話與視訊。

   核心變化不是每一次攻擊都比過去更成功，而是攻擊者可以更低成本執行更多測試，並針對高價值對象持續調整。根據數據 IBM 發布的調查指出，根據調查的樣本，裡面的惡意資料外洩事件約四分之一涉及 AI 輔助攻擊，較先前增加 56%，平均造成約 600 萬美元損失，較整體資料外洩樣本平均值高約 100 萬美元。

   主要應對方案在於導入進階郵件安全、反釣魚偵測、抗釣魚多因素驗證、身分異常分析及高風險交易的獨立覆核機制。但單純使用 AI 來辨認 AI 產生的語音或影片，不足以建立可靠的金融交易安全機制，主因存在誤判和技術迭代風險。直接受惠的包括身分安全、郵件安全、與資安教育訓練。

圖 1. AI 攻擊佔比提升



資料來源：IBM、國泰證期研究部整理

2. **Prompt Injection（提示詞注入）**：假設企業建立一個能閱讀內部文件的 AI 助理，使用者可以要求它整理財務報告，而當 AI 讀取外部網頁、電子郵件或第三方文件時，攻擊者可能在資料內容中夾帶惡意指令。例如某份文件本身是低信任資料，卻包含要求 AI 忽略原先設定、搜尋機密資訊並傳送至外部網址的文字。當 AI 把這些內容誤認為具權威性的操作指令時，就可能產生越權操作。因此，企業需要控制 AI 可以呼叫的工具、存取的資料與執行的動作。真正有效的控制點，必須在模型之外。

   主要應對方案在於用最小權限、工具呼叫白名單，或使用 AI Gateway、輸入及輸出檢測、提示詞注入測試，並保留完整的工具執行紀錄。

3. **AI Agent 權限濫用**：早期企業導入生成式 AI，大多以問答、搜尋及內容產生為主。但 AI Agent 可以進一步操作企業系統，例如讀取客戶資料、建立訂單、修改程式碼、執行雲端操作，甚至安排金融交易。這使 AI 由提供資訊的系統轉為具有操作權限的系統。若其操作流程受到惡意內容干擾，潛在損失可能遠高於聊天機器人產生錯誤文字。

   其威脅類似第二項，但特色在於權限可能被長時間保留，且 AI Agent 操作具有連續性，責任主體也不容易追蹤。機器身分管理、特權存取控管及即時授權變得更加重要。

4. **Model Poisoning、模型竊取及 AI 供應鏈攻擊**：AI 模型本身也可能成為攻擊目標。模型供應鏈涵蓋訓練資料、預訓練權重、微調資料集、開源套件、推論框架、模型部署平台等等，攻擊類型簡而言之包括像是在資料集加入惡意資料、透過存取或查詢取得模型能力、從模型資訊推測敏感資料。對於自行訓練模型的大型企業而言，模型安全更接近軟體供應鏈安全與 MLOps 安全(機器學習安全)的結合。但對於大部分只透過 API 使用現成模型的企業，最高優先級通常仍是 API 權限、資料保護和應用程式安全。

5. **AI 輔助惡意程式**：AI 被濫用來加快惡意內容製作或攻擊準備。這使防守企業防護反應時間必須縮短，當攻擊者能以更快速度掃描網路資產，企業若仍以每月一次的人工漏洞盤點方式運作，可能無法及時處理高風險暴露點。其次，資安團隊容易出現告警疲勞，端點、網路、雲端、身分和應用程式每天產生大量事件，分析人員可能無法有效完成，交叉比對。

   因此，企業的需求會逐漸從傳統 SIEM（安全資訊與事件管理）的日誌收集，轉向具有行為關聯、威脅情資及自動化回應能力的 XDR(延伸式偵測及回應)、Next-Gen SIEM、MDR(託管式偵測及回應)。然而防禦端的 AI 也可能產生誤判，若允許系統無限制自動封鎖伺服器或刪除帳號，甚至可能造成比原始攻擊更嚴重的營運中斷。合理的架構應依風險分級決定自動化程度，將可逆且低風險的操作優先自動化，涉及生產環境與資金的高風險操作則需要核准機制。

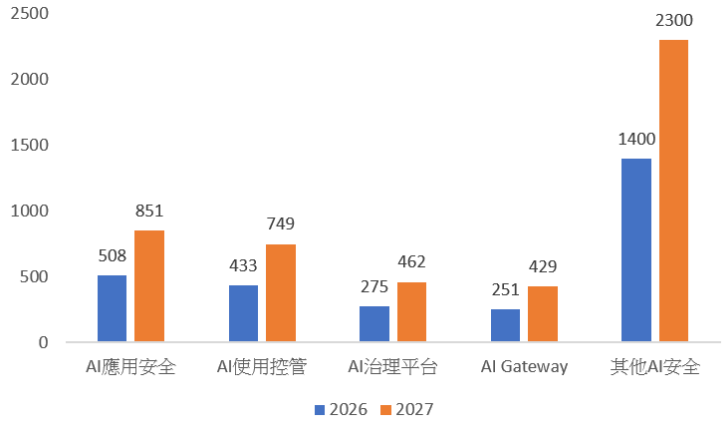
6. **AI 基礎設施、雲端與跨國資料風險：**AI 工作負載通常運行在大型雲端平台、GPU 叢集。相關風險包括雲端權限設定錯誤、API 金鑰外洩、AI 推論服務遭 DDoS 攻擊及跨租戶資料隔離失效。這些並非全部由 AI 才開始出現，但 AI 擴大了雲端工作負載和資料傳輸的數量，也增加了使用者、模型與系統之間的互動。因此傳統防護仍有必要，而且需要支援 AI 工作負載的可視性。

7. **AI 監管風險：**AI 監管不完全等於資安監管。兩者相關但法律要求必須分開看待。例如網路攻擊、資料外洩及服務中斷屬於資訊安全問題，AI 歧視、禁止用途、訓練資料來源、可解釋性與合成內容標示，則可能涉及 AI 治理和基本權利保護。某家公司即使資安能力很好，也不代表它自動符合所有 AI 法律要求。企業未來需要保存模型與系統文件、建立風險評估流程、追蹤重要變更、管理外部供應商，以及證明其控制措施的有效性。部分情境還需要人類監督、資料治理、測試與事件報告能力。不過企業是否受到某條規定約束，須區分其角色是模型供應商、AI 系統提供者、部署者、進口商或分銷商。

Securing AI 市場規模預測

根據數據預估，全球 Securing AI 市場 2026 年到 2028 年從 28.35 億美元成長至約 77 億美元，兩年複合年成長率約 64.8%，其中 AI 應用程式安全主要是保護 AI 應用本身，包含上線前測試、部署風險管理、執行時防護等功能。AI 使用控管則主要針對管理員工使用第三方 AI 的解決方案為公司的 AI 使用監督與資料外洩防護系統。AI 治理平台為跨企業的集中式 AI 治理工具，用來定義、核准及執行負責任的 AI 政策，相當於企業所有 AI 系統的治理及合規管理中心。AI GatewayAI 是應用與模型服務之間的中介平台，提供集中式安全、治理及可觀測性，作為 AI 系統對外連接模型時的統一管制關卡。其他 AI 安全則包括模型供應鏈安全、模型完整性保護、AI 專屬資料安全與相關專業服務等等，相關預估數據如圖 2。

圖 2. Securing AI 市場規模預測



資料來源：Gartner、國泰證期研究部整理

相關解決方案提供商將顯著受惠

根據前述 AI 時代下面臨到的資安及管制威脅，相關解決方案的提供商將顯著受惠，以下分述各廠商受惠原因：

Palo Alto Networks (PANW) : 其以平台化方式整合網路、雲端、資安營運及身分安全。在 AI 時代，企業需要保護的範圍增加，原本分開採購的產品之間也出現更多整合需求。例如當某個 AI Agent 在雲端讀取敏感資料，再透過 API 傳送至外部服務時，資安團隊需要將身分、雲端、網路與應用程式事件連結起來，如果由不同供應商分別提供這些產品，資料整合與管理成本可能提高。Palo Alto Networks 的平台化策略，正是利用這種複雜度擴大客戶的採用範圍。

CrowdStrike (CRWD) : 透過 Falcon 平台建立跨端點與工作負載的偵測能力，再逐步擴展至身分、雲端、資安營運與 AI 防護，讓資安人員能處理更大量、跨系統且高度複雜的攻擊事件。公司也已延伸至 AI Agent 身分及 AI Detection and Response，試圖使既有 Falcon 平台成為企業 AI 環境的安全控制中心。

Zscaler (ZS) : 在傳統網路架構中，企業通常先透過 VPN 讓員工進入內部網路，再限制部分系統存取，AI Agent 更強化了這種需求，因為未來存取企業資料的主體不再只有員工，也包括大量非人類自動化流程。Zscaler 的價值在於提供更細緻的存取限制、資料安全及安全流量控制。

Okta (OKTA) : Okta 的受惠原因來自 AI Agent 數量增加下，而每個 Agent 都需要身分及權限管理。與傳統員工身分不同，AI Agent 可能短時間執行大量工作，也可能根據任務自動連接多個資料來源，未來身分安全的計價方式，可能逐步由人類使用者席次，擴展到機器身分、Agent 數量和操作授權。

台股部分，則較為分散，受惠企業除了純資安廠商外，包含資安產品代理商以及協助企業的 AI 整合商，包含:

中華資安 (7765 TT) : 其業務包含 SOC、MDR、DDoS 防護、WAF、資安檢測、紅隊演練及安全顧問服務。這些業務與 AI 時代的企業資安需求有高度重疊。更值得注意的是，公司已發展 Agentic AI SOC，以及 AI Archway (AI 安檢通道) 等產品，試圖將既有資安能力擴展到 AI 應用與治理。

零壹 (3029 TT) : 屬於資訊產品代理及企業 IT 解決方案提供商，代理產品包含前述的 Palo Alto Networks (PANW) 若國際資安原廠持續推出 AI 安全產品，國內代理商預估將受惠於導入及維護需求。

精誠 (6214 TT) : 具有企業 IT 系統、軟體、雲端及資安整合能力，企業 AI 導入增加將帶動整體 IT 專案，可協助企業把分散的資料整理好、設定權限並做好資安治理。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

國泰期貨 國泰證券子公司

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%
註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100		

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業 (以下稱 “ 國泰金融集團”) 從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。